

질량 분산관계 · 10^{32} eV 상한의 운동학

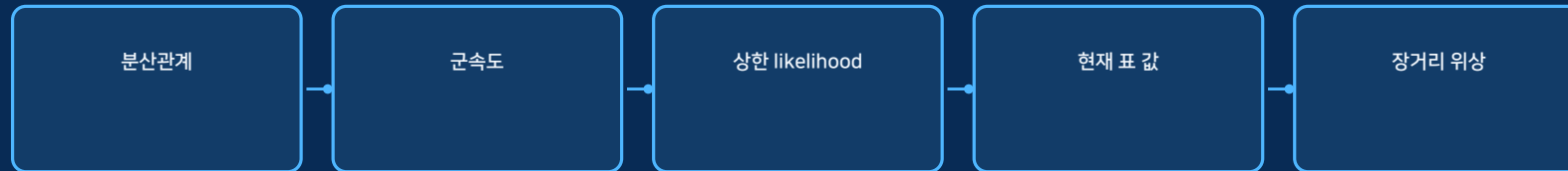
Massive Dispersion

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	mass-bound methods revision 12

이번 주 개요 / Week overview

매질양자의 질량항이 군속도와 장기 전파시간에 미치는 효과를 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 분산관계

평탄 배경에서 에너지·운동량·질량의 관계를 F-01 값으로 쓴다. 매질 탄성 보정은 고차 k 항으로 분리한다.

02. 군속도

파동묶음의 도착시간 차이는 질량제곱과 에너지 역제곱에 비례한다. 원천시간 불확도는 nuisance 상수로 전파시간 블록에 둔다.

03. 상한 likelihood

관측 지연이 영과 양립할 때 one-sided likelihood로 질량 상한을 구한다. 음의 질량제곱 fitting 결과를 검출로 해석하지 않는다.

04. 현재 표 값

제9판은 m_g 가 대략 10^{-32} eV보다 작다는 항을 사용한다. 상한의 자릿수는 데이터 묶음과 신뢰수준을 함께 표시해야 의미가 있다.

05. 장거리 위상

군속도와 별개로 누적 위상도 질량항을 제한한다. 두 분석은 같은 원자료를 공유하므로 단순 곱하지 않고 교차공분산을 사용한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$E^2 = p^2 c_m^2 + m_g^2 c_m^4$$

(2)

$$v_g/c_m \sim 1 - m_g^2 c_m^4 / (2E^2)$$

(3)

$$m_g \sim 10^{-32} \text{ eV}/c^2$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 5

M32-r5 methods

One-sided Limits Standard OSL-8